

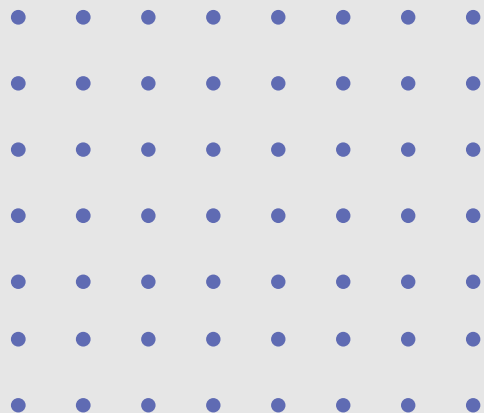
2026 統測試題研討會

- 數 學

$+-\times\div$
 π 3.141592
65358979

CONTENT

目錄



01

整卷分析

02

評量架構

03

難度及鑑別度分析

04

題例說明

05

試題評論



X



財團法人技專校院入學測驗中心基金會-數學

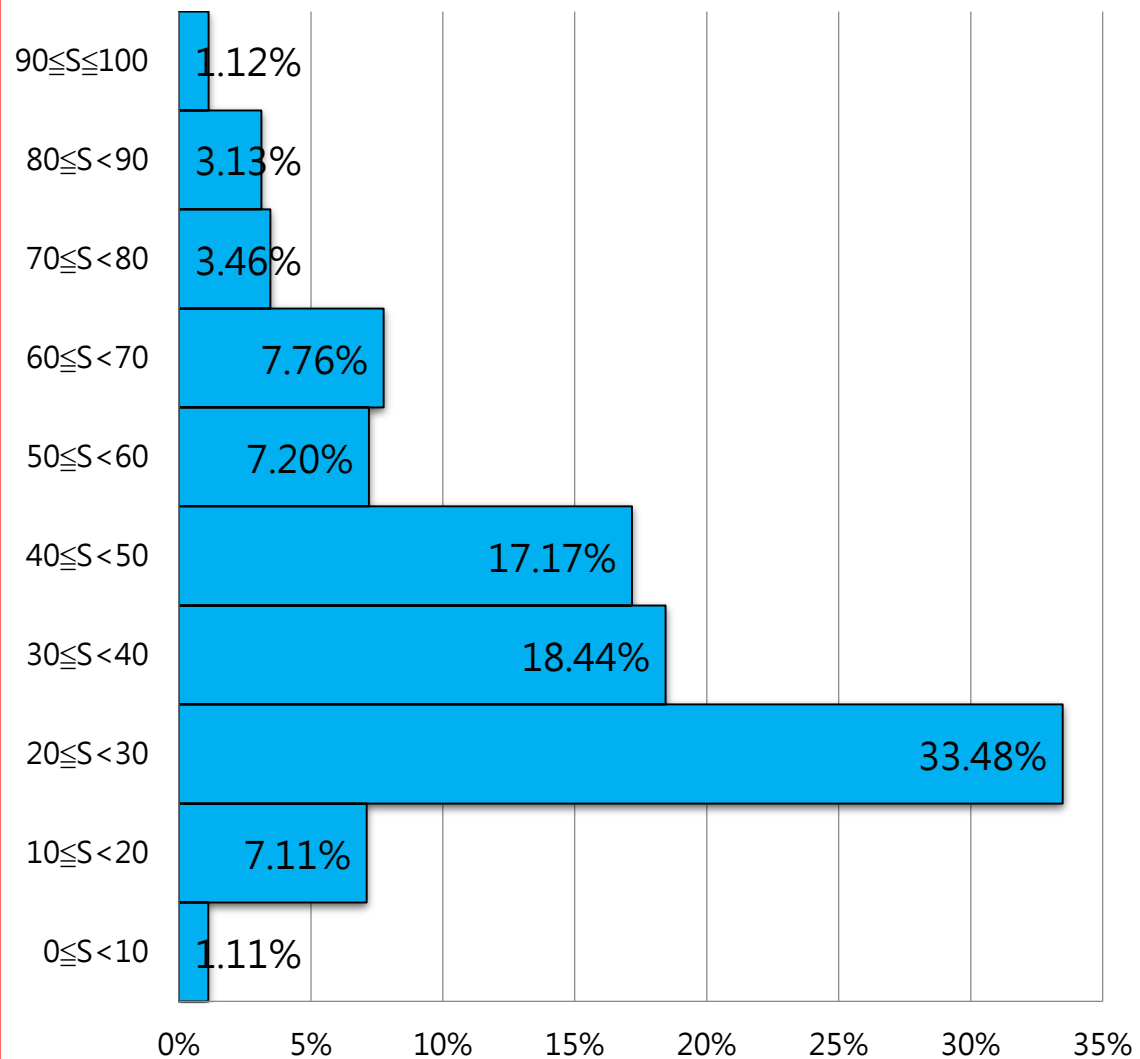
01

整卷分析

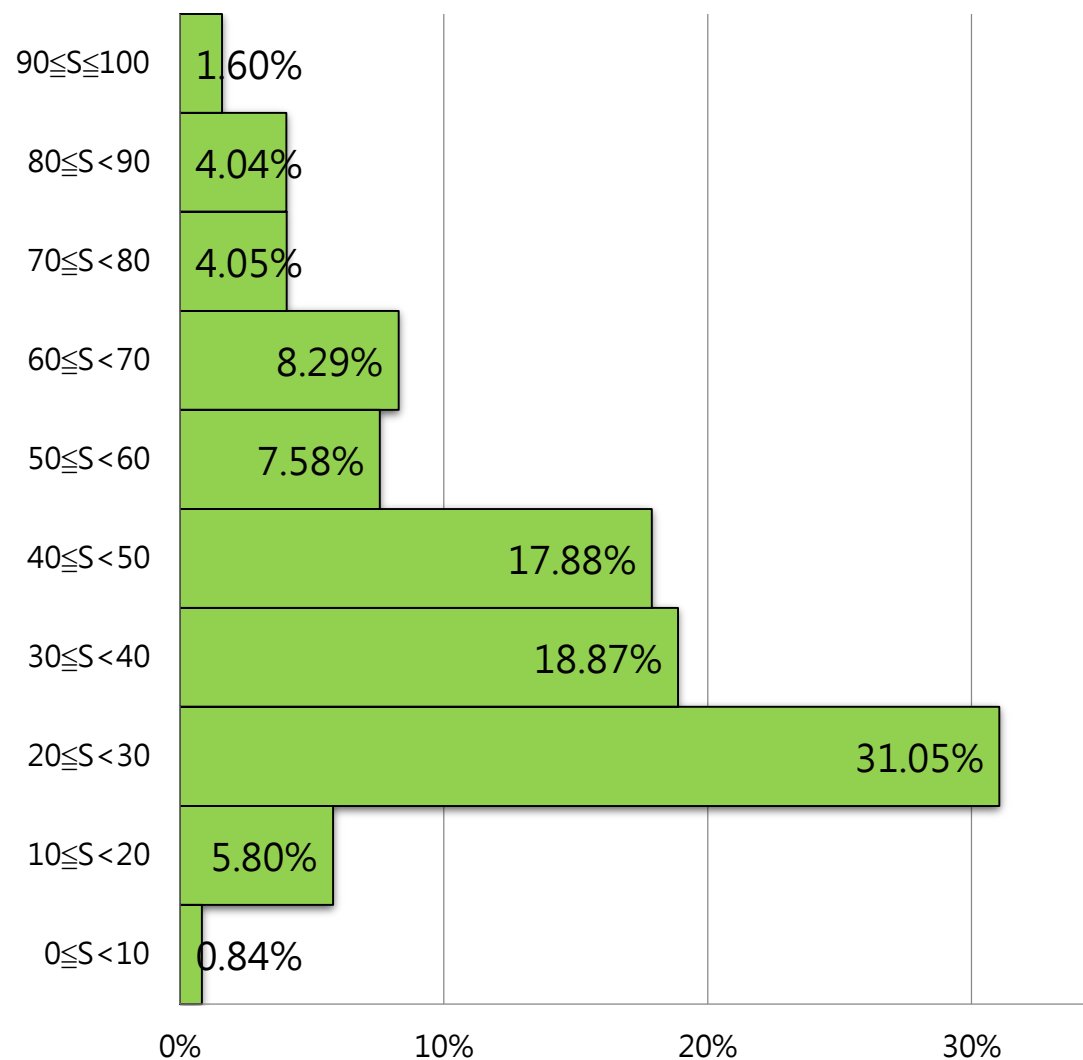
■ 施測結果分析

項目		115學年度	114學年度	113學年度	112學年度	111學年度
數學(A)	到考人數	6,091	6,325	6,723	7,730	8,206
	平均分數	47.52	41.75	44.44	43.67	38.95
	標準差	23.23	23.71	23.53	20.89	22.16
	信度	0.8654	0.8673	0.86	0.82	0.85
數學(B)	到考人數	33,421	33,543	35,516	38,304	41,056
	平均分數	38.07	40.00	46.49	39.58	42.22
	標準差	18.42	19.17	20.70	17.71	18.99
	信度	0.7629	0.7814	0.81	0.74	0.78
數學(C)	到考人數	22,238	22,336	22,661	23,400	24,630
	平均分數	42.20	42.38	41.17	39.04	38.06
	標準差	20.82	22.46	21.92	18.54	17.77
	信度	0.8189	0.8484	0.84	0.77	0.74

115學年度數學(B)

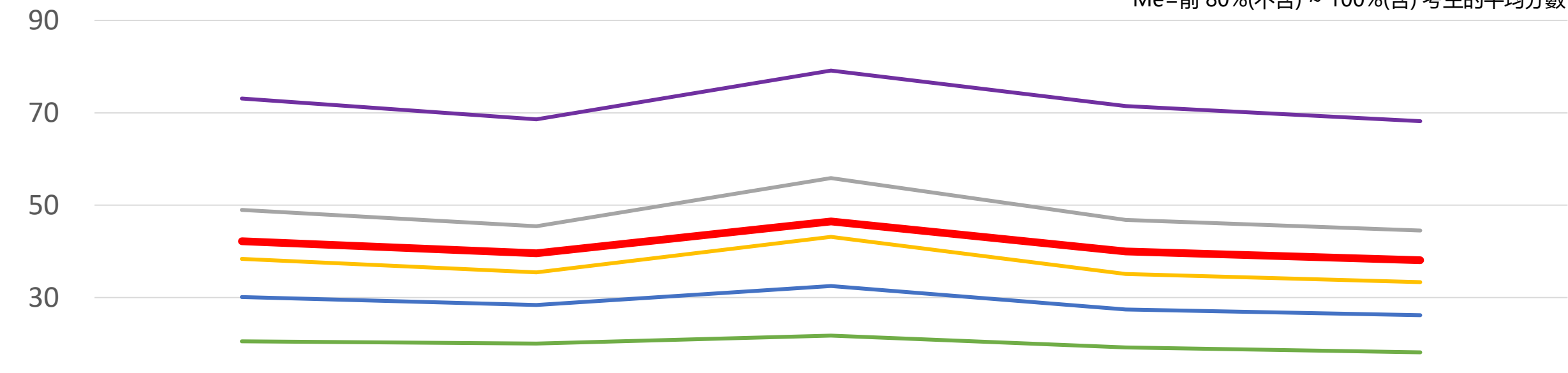


114學年度數學(B)



■ 施測結果分析_五種能力組平均分數_數學(B)

Ma=前 20%(含) 考生的平均分數
Mb=前 20%(不含) ~ 40%(含) 考生的平均分數
Mc=前 40%(不含) ~ 60%(含) 考生的平均分數
Md=前 60%(不含) ~ 80%(含) 考生的平均分數
Me=前 80%(不含) ~ 100%(含) 考生的平均分數



	111學年度	112學年度	113學年度	114學年度	115學年度
M	42.22	39.58	46.49	40.00	38.07
Ma	73.11	68.61	79.14	71.45	68.21
Mb	48.98	45.44	55.89	46.8	44.5
Mc	38.36	35.46	43.16	35.09	33.35
Md	30.10	28.38	32.51	27.44	26.17
Me	20.54	20.04	21.77	19.21	18.13

02

評量架構

測驗內容	題數	小計(配分)
一、坐標系與函數圖形	1	4
二、直線方程式	2	8
三、式的運算	3	12
四、三角函數	2	8
五、平面向量	2	8
六、圓與直線	1	4
七、數列與級數	1	4
八、方程式	2	8
九、二元一次不等式及其應用	2	8
十、指數與對數	2	8
十一、三角函數的應用	2	8
十二、排列組合	2	8
十三、機率與統計	3	12
合計	25	100

03

難度及 鑑別度分析

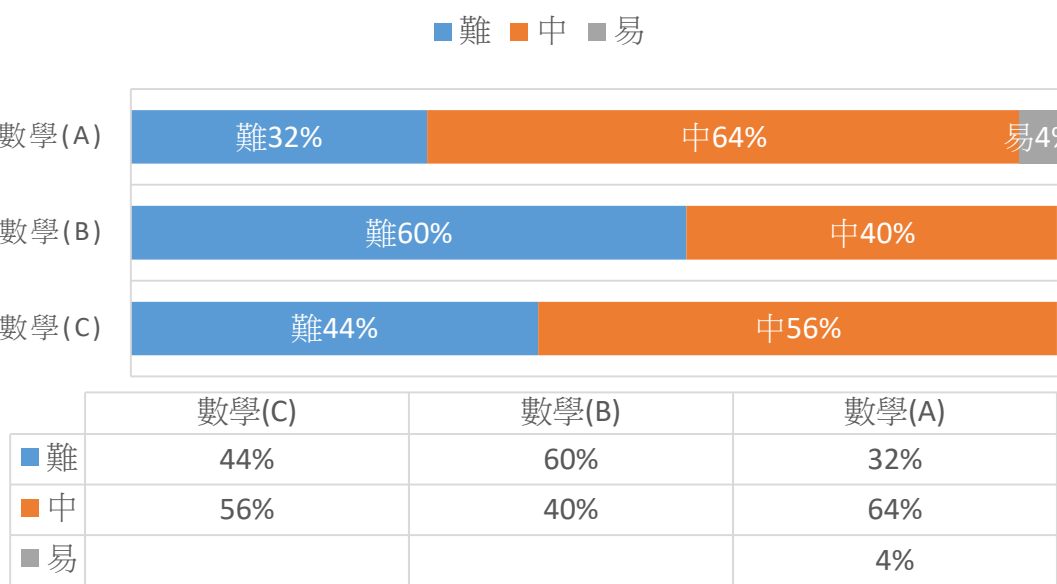
- 試題分析指標的涵義
- 難度與鑑別度交叉表

每一試題正確選項的答對率

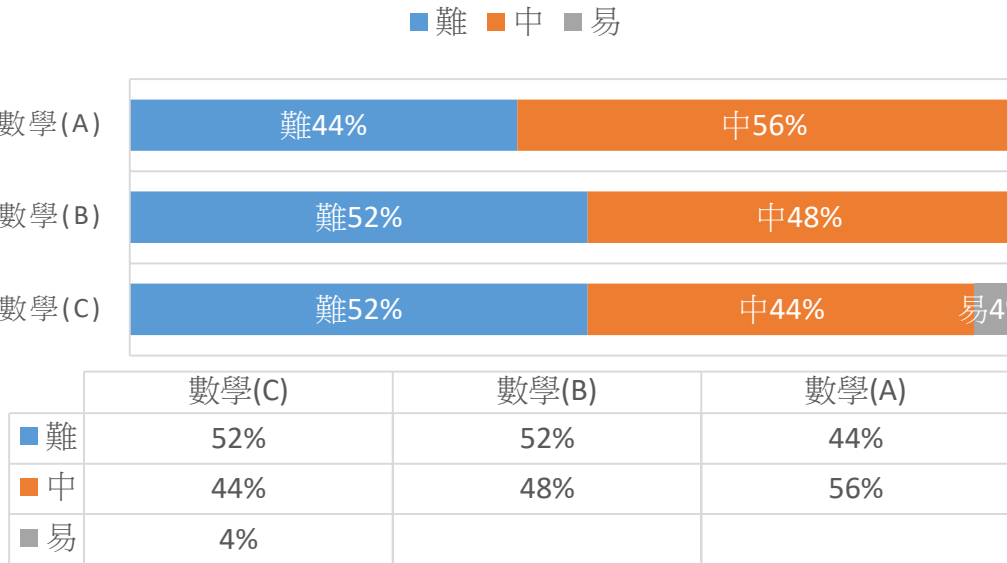


難易度	難易度等級
$0.7 \leq P$	容易
$0.4 \leq P < 0.7$	中等
$P < 0.4$	困難

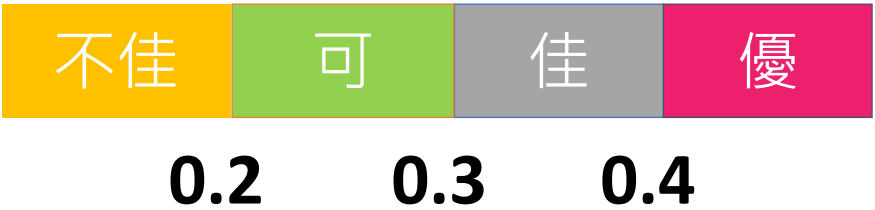
115學年度



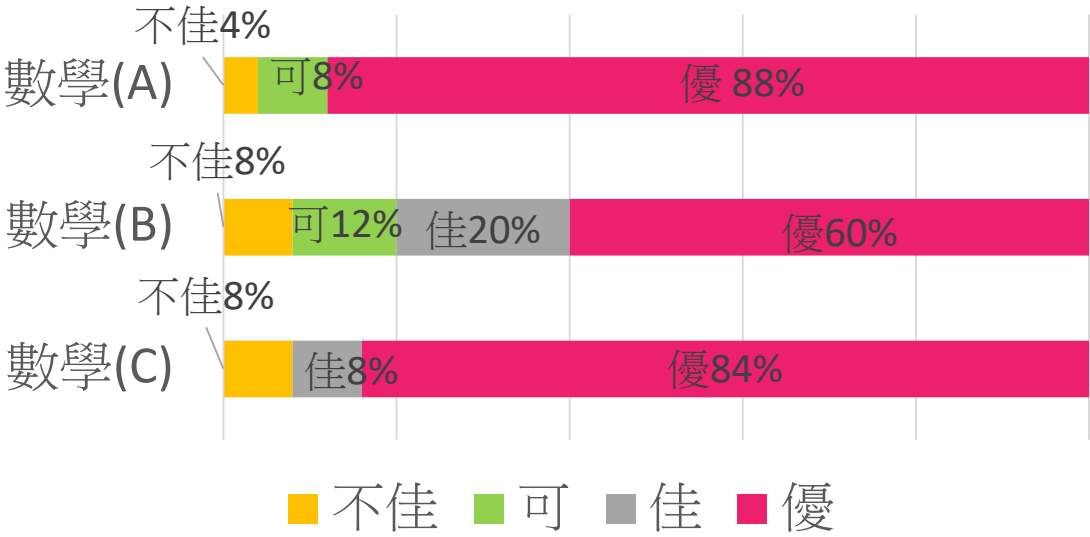
114學年度



高分組的答對率減去低分組的答對率

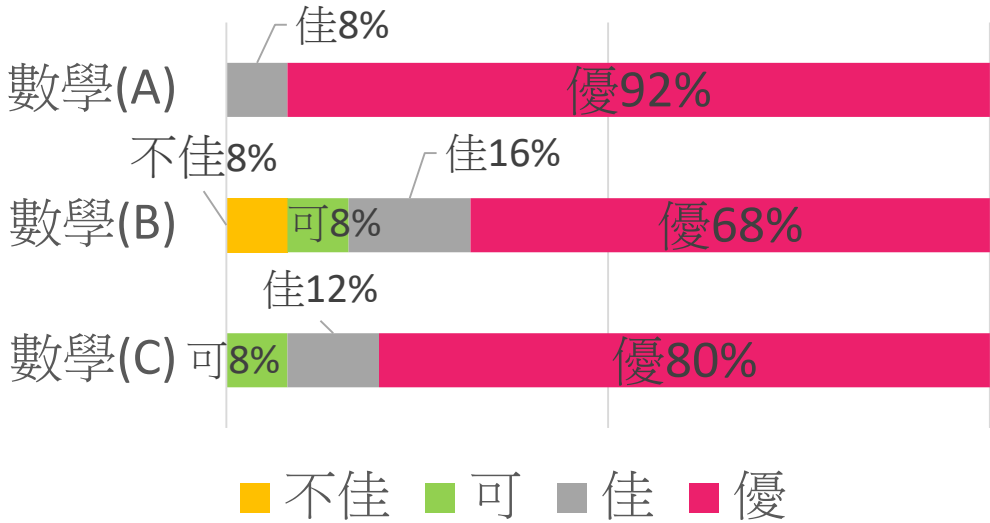


115學年度



鑑別指數	試題評鑑
$0.4 \leq D$	優
$0.3 \leq D < 0.4$	佳
$0.2 \leq D < 0.3$	可
$D < 0.2$	不佳

114學年度



		難易度		
		困難	中等	容易
鑑別度	不佳	19, 24		
	可	7, 22, 25		
	佳	2, 12, 15, 21	16	
	優	1, 3, 8, 9, 11, 14	4, 5, 6, 10, 13, 17, 18, 20, 23	

■ 各級別鑑別度、難度_數學(B)

題號	P	Ph	Pl	Pa	Pb	Pc	Pd	Pe	D	D1	D2	D3	D4
1	34.13	61.9	19.75	67.2	33.91	27.88	23.92	17.71	42.15	33.29	6.03	3.96	6.21
2	25.84	49.41	12.4	53.84	28.53	20.4	14.79	11.64	37.01	25.31	8.13	5.61	3.15
3	37.5	73.52	14.96	78.01	46.37	30.23	19.01	13.86	58.56	31.64	16.14	11.22	5.15
4	43.57	80.52	19.1	85.24	49.77	33.34	30.61	18.86	61.42	35.47	16.43	2.73	11.75
5	47.17	85.73	25.41	89.32	57.89	36.34	29.38	22.9	60.32	31.43	21.55	6.96	6.48
6	50.87	88.91	19.05	91.16	71.28	46.63	27.49	17.75	69.86	19.88	24.65	19.14	9.74
7	35.47	52.85	27.08	56.71	34.96	31.97	28.47	25.22	25.77	21.75	2.99	3.5	3.25
8	23.95	52.63	10.57	59.06	22.21	17.05	11.1	10.31	42.06	36.85	5.16	5.95	0.79
9	36.96	77.9	13.7	83.13	44.92	25.98	18.09	12.68	64.2	38.21	18.94	7.89	5.41
10	55.67	85.77	24.58	88.02	70.61	53.76	42.78	23.14	61.19	17.41	16.85	10.98	19.64
11	29.21	59.38	12.76	64.4	32.04	22.47	14.75	12.36	46.62	32.36	9.57	7.72	2.39
12	27.6	49.68	13.32	53.28	32.04	23.56	16.36	12.72	36.36	21.24	8.48	7.2	3.64
13	46.85	89.71	16.81	93.31	63.25	38.82	23.55	15.31	72.9	30.06	24.43	15.27	8.24
14	32.77	68.66	11.8	73.73	39.61	23.93	15.29	11.29	56.86	34.12	15.68	8.64	4
15	28.23	45.75	13.85	48.68	34.23	27.34	17.92	12.99	31.9	14.45	6.89	9.42	4.93
16	42.04	54.16	23.42	55.26	47.82	45.18	39.49	22.45	30.74	7.44	2.64	5.69	17.04
17	45.24	70.09	21.03	72	55.38	43.02	35.51	20.28	49.06	16.62	12.36	7.51	15.23
18	43.24	75.54	18.59	79.7	50.05	36.19	32.46	17.78	56.95	29.65	13.86	3.73	14.68
19	30.36	39.86	25.37	42.45	29.72	28.89	26.75	23.98	14.49	12.73	0.83	2.14	2.77
20	41.49	73.48	18.69	77.8	51.71	35.71	24.47	17.74	54.79	26.09	16	11.24	6.73
21	31.11	51.24	18.47	55.86	32.04	28.15	22.09	17.41	32.77	23.82	3.89	6.06	4.68
22	31.46	49.23	22.03	52.48	33.63	26.1	25.13	19.95	27.2	18.85	7.53	0.97	5.18
23	61.57	92.14	34.8	93.58	79.36	59.73	43.58	31.6	57.34	14.22	19.63	16.15	11.98
24	35.08	36.93	24.4	37.37	37.49	38.76	38.47	23.3	12.53	-0.12	-1.27	0.29	15.17
25	34.44	49.81	20.66	53.57	33.52	32.33	32.86	19.91	29.15	20.05	1.19	-0.53	12.95

1.本表之分組係依總分得分為之

2.P=全體到考考生答對率

3.Ph=高分組(前25%)考生答對率

4.Pl=低分組(後25%)考生答對率

5.Pa~Pe=依成績高低分為各佔20%五種能力組考生答對率

6.D=全體到考考生鑑別度Ph-Pl

7.D1~D4=五種能力組考生鑑別度(D1=Pa-Pb.....D4=Pd-Pe)

8.本表數值皆以百分比數值呈現，與公告網頁一致。

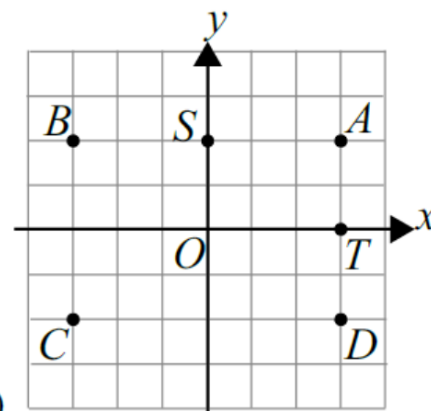
04

題例說明

數學(B)
第 001 題

1. 如圖(一)，下列哪一選項的向量與 $\overrightarrow{OS} - \overrightarrow{OT}$ 相等？

- (A) $\overrightarrow{OA}$
(B) $\overrightarrow{OB}$
(C) $\overrightarrow{OC}$
(D) $\overrightarrow{OD}$



圖(一)

選項		A		B		C		D		其它		CTT 難度	
選項 分析	全體 選答比例	31.09		*34.13		17.93		16.79		0.06		0.3413 難	
	高分組 選答比例	15.35		*61.90		7.59		15.16		0		CTT 鑑別度	
	低分組 選答比例	41.68		*19.75		22.52		15.84		0.2		0.4215 優	
P	Ph	Pl	Pa	Pb	Pc	Pd	Pe	D	D1	D2	D3	D4	
34.13	61.9	19.75	67.2	33.91	27.88	23.92	17.71	42.15	33.29	6.03	3.96	6.21	

共同科目(數學B)

數學(B) 第 0011題		11. 已知 b 、 c 、 d 為實數。若兩多項式 $f(x)=4(x+2)^3+b(x+2)^2+c(x+2)+d$ 與 $g(x)=4x^3+3x^2+2x+1$ 相等，則 $b+c=?$ (A) 14 (B) 15 (C) 16 (D) 17										
選項		A	B	C	D	其它	CTT 難度					
選項 分析	全體 選答比例	17.59	28.93	24.07	* 29.21	0.2	0.2921 難					
	高分組 選答比例	9.62	20.25	10.58	*59.38	0.17	CTT 鑑別度					
	低分組 選答比例	21.05	34.81	31.07	* 12.76	0.31	0.4662 優					
P	Ph	Pl	Pa	Pb	Pc	Pd	Pe	D	D1	D2	D3	D4
29.21	59.38.	12.76	64.4	32.04	22.47	14.75	12.36	46.62	32.36	9.57	7.72	2.3

共同科目(數學B)

數學(B) 第 015 題

15. 已知某飲品在常溫（20°C 到 35°C）下的保鮮期會隨溫度變化，保鮮期 T （天）與溫度 x （攝氏度）滿足指數函數關係 $T(x) = 10650 \times 32^{-0.1x}$ 。若溫度由原來 35°C 降到 27°C，則保鮮期約為原來 35°C 的多少倍？

- (A) 10
(B) 12
(C) 14
(D) 16

選項		A		B		C		D		其它		CTT 難度	
選項 分析	全體 選答比例	15.68		31.15		24.72		*28.23		0.22		0.2823 難	
	高分組 選答比例	9.66		28.14		16.2		* 45.75		0.25		CTT 鑑別度	
	低分組 選答比例	19.72		37.72		28.45		* 13.85		0.26		0.3190 佳	
P	Ph	Pl	Pa	Pb	Pc	Pd	Pe	D	D1	D2	D3	D4	
28.23	45.75	13.85	48.68	34.23	27.34	17.92	12.99	31.9	14.45	6.89	9.42	4.93	

■ 共同科目(數學B)

數學(B) 第 019 題		19. 已知 $\tan(1847^\circ) \approx 1.072$ 、 $\tan(2126^\circ) \approx -0.675$ 以及 $\tan(2205^\circ) = 1.000$ ，則下列何者最可能為 $\tan(2026^\circ)$ 之近似值？											
		(A) 1.073											
		(B) 1.036											
		(C) 0.999											
		(D) -0.775											
選項		A		B		C		D		其它		CTT 難度	
選項 分析	全體 選答比例	17.26		*30.36		25.05		27.15		0.18		0.3036 難	
	高分組 選答比例	13.85		*39.86		20.48		25.72		0.1		CTT 鑑別度	
	低分組 選答比例	20.92		*25.37		26.88		26.4		0.43		0.1449 不佳	
P	Ph	Pl	Pa	Pb	Pc	Pd	Pe	D	D1	D2	D3	D4	
30.36	39.86	25.37	42.45	29.72	28.89	26.75	23.98	14.49	12.73	0.83	2.14	2.77	

數學(B) 第 022 題		22. 程式設計師設計了一個「台語文字與拼音」抽卡片換獎品的遊戲，每次都抽五張卡片，由左而右依序展現在螢幕上，且每一張卡片只會顯示「有 ū」或「無 bô」。為了讓玩家都有獎勵，抽出的五張卡片中至少有一張會顯示「有 ū」，圖(六)僅為其中一種可能。試問螢幕上由左而右的五張卡片，總共有幾種顯示的可能？ (A) 32 (B) 31 (C) 16 (D) 5 圖(六) 無 bô x 無 bô x 無 bô x 無 bô x 有 ū										
選項		A		B		C		D		其它		CTT 難度
選項分析	全體選答比例	16.71		*31.46		22.14		29.54		0.15		0.3146 難
	高分組選答比例	11.13		*49.23		14.85		24.71		0.07		CTT 鑑別度
	低分組選答比例	20.34		*22.03		25.68		31.62		0.32		0.272 可
P	Ph	Pl	Pa	Pb	Pc	Pd	Pe	D	D1	D2	D3	D4
31.46	49.23	22.03	52.48	33.63	26.1	25.13	19.95	27.2	18.85	7.53	0.97	5.18

05

試題評論



X



財團法人技專校院入學測驗中心基金會-數學

- 整份試卷難易適中，計算並不繁瑣，主要考學生邏輯思考與課程基本觀念，是一份符合學生學習狀況的試題。(全教會)
- 符合課綱精神，具核心素養，題目設計用心，素養題型深入學生生活經驗，考驗學生的「長文閱讀」與「將情境轉化為數學模型」的能力，具鑑別度。(全教會)
- 題型布局採漸進式，依循由簡入深原則。(全中教)
- 需要複雜代數計算的題目較少，多數靠邏輯判斷與簡單計算即可解題。(全中教)
- 重基礎觀念，考驗考生的「長文閱讀」與情境轉化能力。(全中教)

感謝您的聆聽

THANKS



財團法人技專校院入學測驗中心基金會-數學